Uma Oficina para Ensino de Algoritmos Paralelos por Meio de Computação Desplugada

Anderson Corrêa de Lima
Daniel de Leon Bailo da Silva
Wellington Aquino
Thiago Carvalho
José Felipe R.Rodrigues
Plabiany Rodrigues Acosta

Quem somos:

UFMS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

GIRA Fronteira

PET FRONTEIRA

Definição do Problema:
Educação em Computação Paralela

- Computação paralela, nada mais é do que o conceito de **paralelismo** aplicado à computação. Onde nesta ocorre a divisão de um problema em partes menores, de maneira que essas partes possam ser executadas paralelamente por diferentes processadores.

- Em muitos países o Ensino de Programação Paralela já é uma realidade em cursos técnicos e de graduação em informática, principalmente nos EUA (Situação Brasil ?)

Definição do Problema (Cont…)

Aprender e/ou Ensinar programação paralela não é uma tarefa fácil! É necessário bastante esforço intelectual:

- Problemas de concorrência e sincronização;
- Dependência e disponibilidade de ferramentas e ambientes de programação adequados para memória compartilhada ou distribuída;
- Código paralelo, concorrência, comunicação, sincronização, granularidade e balanceamento de carga;
- Migração de uma solução sequencial para uma solução em arquitetura paralela.

Objetivo: Utilizar Computação Desplugada como Ferramenta para Aprendizado de Algoritmos Paralelos.

COMPUTER SCIENCE Unplugged

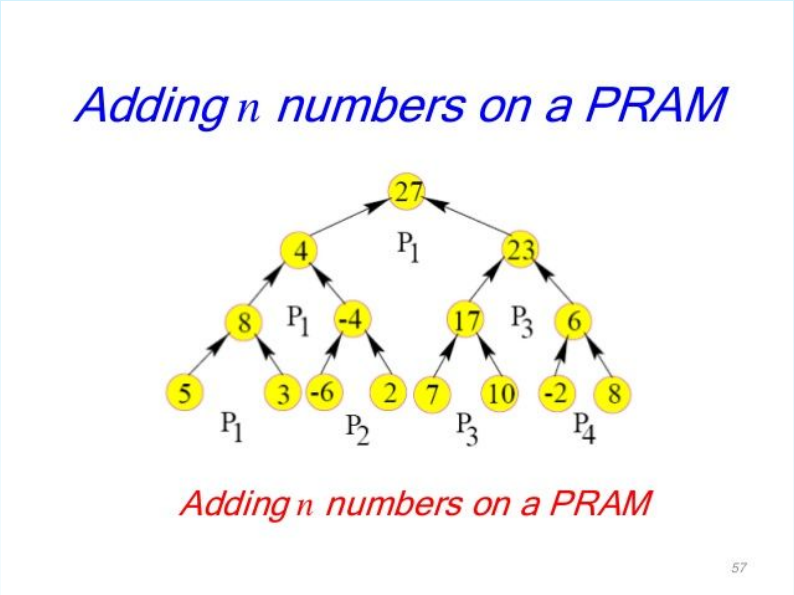
Ensinando Ciência da Computação sem o uso do computador

Consiste em ensinar computação sem utilizar computadores, utilizando recursos humanos para desmistificar o ensino e aprendizado do mesmo.

Tim Bell, Ian H. Witten e Mike Fellows

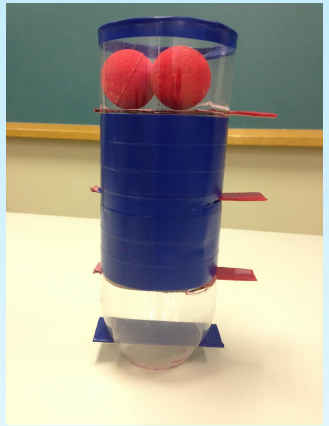
Procedimentos Metodológicos:

- Escolha de um Algoritmo: O algoritmo da soma de um vetor de números em paralelo.

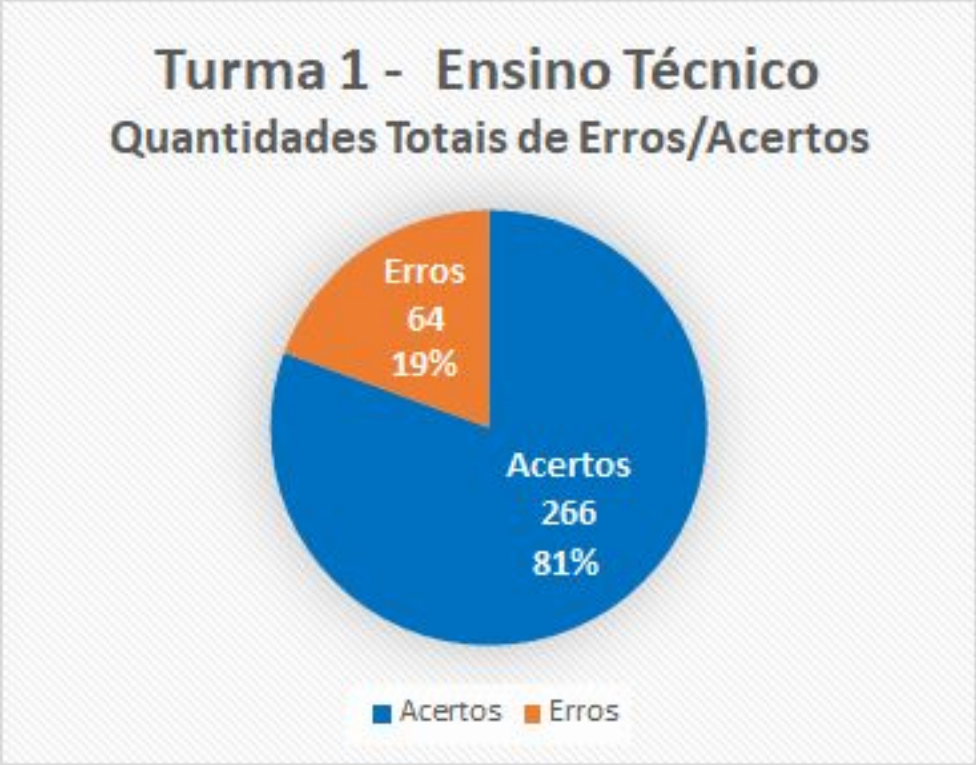


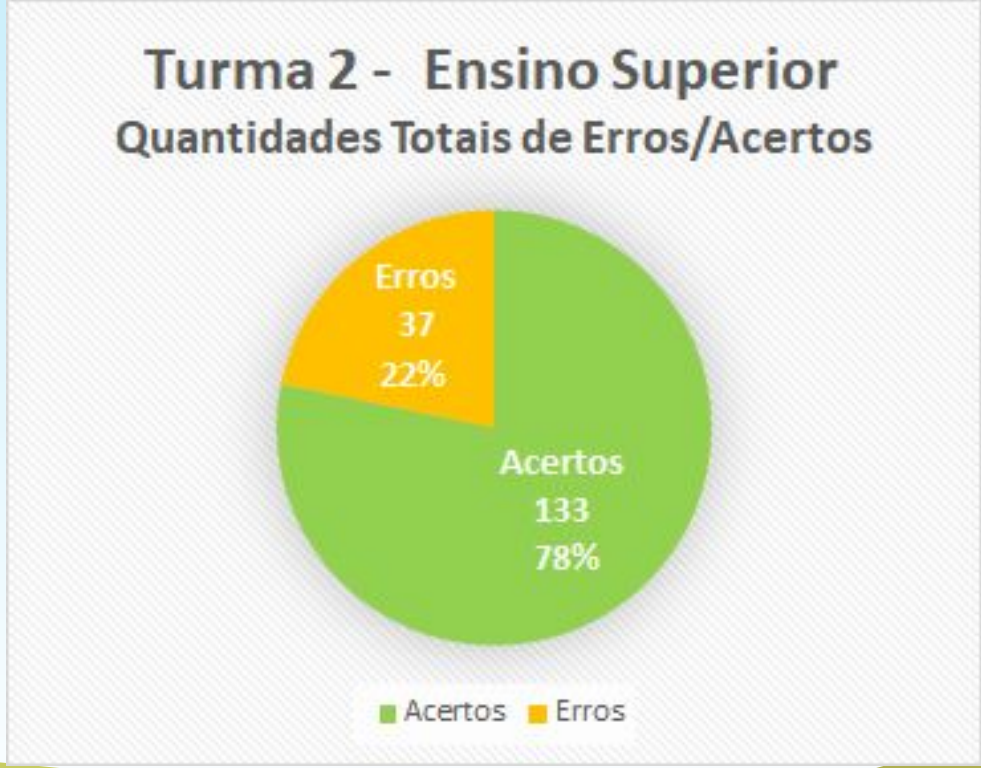
- Construção de uma maquete utilizando material reciclável.

Procedimentos Metodológicos: A Maquete e os Testes.



Resultados: Os resultados foram obtidos a partir de um questionário aplicado após a oficina.





Conclusões e Trabalhos Futuros

- Elaborar cursos e capacitações computação desplugada para ensino de algoritmos paralelos (novas maquetes)
- Utilizar as linguagens como Python e CUDA para aplicar em oficinas de computação paralela

python

NVIDIA®
CUDA®

Muito Obrigado!

anderson.correa.lima@gmail.com

gira.nerdsdafronteira.com